BÀI 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC (KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)

1. Đặc điểm chung của tế bào nhân thực

- Kích thước lớn ($10 - 100\ \mu\text{m}$) và cấu tạo phức tạp hơn nhiều so với tế bào nhân sơ.

- Đã có **nhân chính thức**: Vật chất di truyền (DNA kết hợp protein histone tạo chất nhiễm sắc) được bao bọc bởi màng nhân kép ngăn cách với tế bào chất.

- Tế bào chất được phân vùng bởi hệ thống nội màng tạo các xoang riêng biệt, giúp các phản ứng sinh hóa diễn ra đồng thời không bị xáo trộn.

- Chứa nhiều bào quan có màng chuyên hóa và hệ thống khung xương tế bào phát triển.

---

2. Cấu trúc và chức năng của nhân tế bào

a. Cấu trúc:

- **Màng nhân:** Màng kép gồm màng ngoài và màng trong; trên màng có các **lỗ màng nhân** kiểm soát trao đổi chất (RNA, protein, enzyme) giữa nhân và tế bào chất. Màng ngoài thông trực tiếp với lưới nội chất hạt.
- **Chất nhiễm sắc:** Cấu tạo từ phân tử DNA mạch kép thẳng liên kết chặt với protein histone, mang thông tin di truyền.
- **Hạch nhân (nhân con):** Nơi tổng hợp rRNA và lắp ráp các tiểu đơn vị ribosome.
- **Dịch nhân:** Khối dịch lỏng chứa enzyme, nucleotide và ion khoáng.

b. Chức năng:

- Là **trung tâm thông tin và điều khiển** mọi hoạt động sống và chuyển hóa vật chất của tế bào.
- Lưu giữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ.

---

3. Vì sao nhân là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?

- Trong nhân chứa DNA mang bộ gen chỉ đạo tổng hợp các loại protein cấu trúc và enzyme.

- Các enzyme xúc tác và điều hòa mọi chuỗi phản ứng trao đổi chất trong tế bào.

- *Thực nghiệm:* Thí nghiệm cấy ghép nhân (loài tảo đơn bào *Acetabularia*) chứng minh mọi đặc tính sinh học của cơ thể đều do nhân quy định.

---

4. Tế bào không có nhân và tế bào có nhiều nhân

- **Tế bào không nhân:** Tế bào hồng cầu người trưởng thành (tiêu biến nhân để tối đa hóa dung tích chứa hemoglobin Hb vận chuyển khí O_2), tế bào ống rây mạch rây.

- **Tế bào nhiều nhân:** Tế bào cơ vân (cơ xương động vật - hợp bào gồm hàng trăm nhân), sợi nấm mốc.

---

5. Ribosome (80S): Cấu trúc và chức năng

Tiêu chí	Nội dung chuẩn SGK Kết nối tri thức
Bản chất hóa học	Cấu tạo từ **rRNA** (chiếm 80% – 90%) và **protein**.
Cấu trúc hình thái	Bào quan **không có màng bao bọc**, dạng hình cầu; gồm 2 tiểu đơn vị: **tiểu đơn vị lớn** và **tiểu đơn vị nhỏ**.
Vị trí tồn tại	Đính trên bề mặt **lưới nội chất hạt** hoặc nằm **tự do** rải rác trong tế bào chất (và dạng 70S trong ti thể, lục lạp).
Chức năng chính	Là “nhà máy” trực tiếp thực hiện quá trình **tổng hợp protein** (dịch mã) cho tế bào.

---

6. Tế bào có nhiều Ribosome nhất

- Các tế bào có hoạt động tổng hợp và tiết protein mạnh mẽ: **tế bào tuyến tụy** (tiết enzyme tiêu hóa và hormone insulin/glucagon), tế bào gan (tiết protein huyết tương), tương bào (tiết kháng thể).

---

7. Mạng lưới nội chất: Cấu tạo và chức năng

Loại lưới nội chất	Đặc điểm cấu tạo	Chức năng chính
Lưới nội chất hạt	Hệ thống các túi dẹp thông với màng ngoài của nhân; bề mặt màng có **đính dày đặc các hạt ribosome**.	Tiếp nhận chuỗi polypeptide, hoàn thiện protein, gắn gốc đường và đóng gói vào túi vận chuyển.
Lưới nội chất trơn	Hệ thống màng dạng ống phân nhánh thông với lưới nội chất hạt; bề mặt **không có ribosome**, gắn nhiều enzyme.	**Tổng hợp lipid** (phospholipid, cholesterol, hormone steroid), **chuyển hóa đường**, **khử độc** thuốc và độc chất (ở gan), dự trữ Ca^{2+}.

---

8. Vì sao người uống nhiều rượu dễ mắc bệnh về gan?

- Rượu (ethanol) được chuyển hóa và khử độc tại **lưới nội chất trơn** của tế bào gan.

- Khi uống nhiều rượu, tế bào gan bị quá tải; quá trình oxy hóa cồn sinh ra chất trung gian cực độc là **acetaldehyde** phá hủy màng tế bào gan, gây tích lũy mỡ $\rightarrow$ **gan nhiễm mỡ**, viêm gan và lâu dài biến tính xơ hóa thành **xơ gan**.

---

9. Bộ máy Golgi: Cấu tạo và chức năng

- **Cấu tạo:** Gồm một chồng các **túi màng dẹp** nằm song song nhưng **hoàn toàn tách rời nhau** (không thông nối như ER). Có mặt nhập (*cis*) tiếp nhận túi từ ER và mặt xuất (*trans*) giải phóng túi tiết.

- **Chức năng:** Là nơi tập trung **tiếp nhận, chế biến, lắp ráp, gắn nhãn nhận diện, đóng gói và phân phối** các sản phẩm protein, lipid đến các bào quan hoặc xuất bào.

---

10. Mối liên quan chức năng giữa Ribosome, Lưới nội chất và Bộ máy Golgi

Ribosome → Lưới nội chất hạt → Túi vận chuyển → Bộ máy Golgi → Túi tiết → Màng sinh chất (xuất bào)

- *Ví dụ cụ thể:* Tuyến tụy sản xuất và tiết hormone insulin: Ribosome dịch mã đưa chuỗi protein vào lòng lưới nội chất hạt cuộn gập $\rightarrow$ đóng túi vận chuyển đến bộ máy Golgi cắt tỉa hoàn thiện insulin $\rightarrow$ đóng túi tiết hòa màng sinh chất xuất bào vào máu.

---

11. Bảng so sánh Lysosome, Peroxysome và Không bào

Bào quan	Cấu tạo	Phân bố	Chức năng chính
Lysosome	Dạng túi có **1 lớp màng**, chứa nhiều enzyme thủy phân.	Chủ yếu ở **tế bào động vật**.	Tiêu hóa nội bào: phân giải tế bào và bào quan già cỗi, tiêu hóa thức ăn (thực bào), tiêu diệt vi khuẩn.
Peroxysome	Hình cầu có **1 lớp màng**, chứa enzyme oxy hóa (catalase).	Động vật và thực vật (nhiều ở gan, thận).	**Khử độc tế bào**: phân giải chất độc H_2O_2 thành nước và oxy ($2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$); oxy hóa acid béo.
Không bào	Bào quan có **1 lớp màng** bao bọc; bên trong chứa dịch không bào.	**Rất lớn ở tế bào thực vật**; ở động vật nhỏ hoặc không có.	**Điều hòa áp suất thẩm thấu và sức trương nước**; dự trữ chất dinh dưỡng, ion khoáng, sắc tố (thu hút côn trùng) hoặc chất thải.

---

12. Lục lạp: Cấu tạo và chức năng

- **Cấu tạo:**

  + **Màng kép:** Màng ngoài và màng trong đều trơn nhẵn.

  + **Hệ thống Thylakoid & Grana:** Bên trong là các túi màng dẹp *thylakoid* xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc **granum**; trên bề mặt màng thylakoid chứa **hệ sắc tố quang hợp** (diệp lục chlorophyll, carotenoid) và enzyme quang hợp.

  + **Chất nền (Stroma):** Khối chất lỏng không màu bao quanh grana, chứa enzyme pha tối, phân tử DNA dạng vòng nhỏ và ribosome 70S.

- **Chức năng:** Là bào quan thực hiện quá trình **quang hợp**: hấp thụ quang năng mặt trời tổng hợp nên chất hữu cơ ($C_6H_{12}O_6$) từ CO_2 và H_2O, đồng thời giải phóng O_2.

---

13. Ti thể: Cấu tạo và chức năng

- **Cấu tạo:**

  + **Màng kép:** Màng ngoài trơn nhẵn; **màng trong gấp nếp sâu tạo thành mào (cristae)** làm tăng diện tích màng, trên mào chứa chuỗi truyền electron hô hấp và enzyme tổng hợp ATP.

  + **Chất nền (Matrix):** Chứa nhiều enzyme của chu trình Krebs, phân tử DNA dạng vòng nhỏ và ribosome 70S.

- **Chức năng:** Là "nhà máy điện của tế bào", nơi diễn ra quá trình **hô hấp tế bào**, chuyển hóa năng lượng trong chất hữu cơ thành năng lượng **ATP** cung cấp cho mọi hoạt động sống.

---

14. Bảng so sánh Ti thể và Lục lạp

Đặc điểm so sánh	Ti thể	Lục lạp
Loại tế bào	Có ở hầu hết tế bào nhân thực (ĐV, TV, nấm).	Chỉ có ở tế bào thực vật (phần xanh) và tảo quang hợp.
Hình dáng	Nhiều hình dạng (hình cầu, hình que, bầu dục).	Hình bầu dục / hình đĩa hai mặt lồi.
Cấu trúc màng	Màng kép: màng trong **gấp nếp tạo mào cristae**.	Màng kép: **cả hai màng đều trơn nhẵn**.
Cấu trúc bên trong	Chất nền matrix và mào cristae.	Chất nền stroma và các hạt grana (thylakoid).
Sắc tố	**Không có** sắc tố quang hợp.	**Có sắc tố diệp lục** và carotenoid.
Chức năng chính	Hô hấp tế bào (phân giải hữu cơ tổng hợp ATP).	Quang hợp (tổng hợp chất hữu cơ từ CO_2 và H_2O).
Chuyển hóa năng lượng	Hóa năng trong hữu cơ → Hóa năng trong ATP.	Quang năng → Hóa năng trong chất hữu cơ.

---

15. Nguồn gốc tạo ra Ti thể / Lục lạp mới & khả năng tự tổng hợp protein

- **Cách tạo ra:** Được tạo ra bằng cách **tự phân chia (phân đôi)** từ các ti thể và lục lạp có trước.

- **Tự tổng hợp protein:** Do chúng có **hệ thống di truyền độc lập** bán tự chủ (chứa phân tử DNA dạng vòng riêng và ribosome 70S riêng tương tự vi khuẩn).

---

16. Mối quan hệ giữa Ti thể và Lục lạp ở tế bào thực vật

- **Lục lạp** quang hợp tổng hợp chất hữu cơ ($C_6H_{12}O_6$) và giải phóng O_2.

- **Ti thể** sử dụng sản phẩm hữu cơ và O_2 từ lục lạp làm nguyên liệu cho hô hấp tế bào để giải phóng ATP, đồng thời thải ra CO_2 và H_2O.

- CO_2 và H_2O này lại là nguyên liệu đầu vào cho lục lạp quang hợp (chu trình trao đổi chất khép kín, hỗ trợ nhau).

---

17. Tế bào chất (Bào tương)

- Vùng nằm giữa màng sinh chất và màng nhân.

- Gồm **bào tương** (chất dịch keo chứa nước, các phân tử sinh học và ion vô cơ) cùng các bào quan và khung xương tế bào.

- Là môi trường diễn ra hầu hết các hoạt động sống và chuyển hóa vật chất cơ bản của tế bào.

---

18. Khung xương tế bào: Cấu tạo và chức năng

- **Cấu tạo:** Mạng lưới gồm 3 loại sợi protein đan xen: **vi sợi** (actin), **sợi trung gian**, và **vi ống** (tubulin).

- **Chức năng:** Nâng đỡ, duy trì hình dạng ổn định của tế bào; neo giữ các bào quan và làm hệ thống đường ray cho sự vận chuyển nội bào.

---

19. Trung thể: Cấu tạo và chức năng

- **Cấu tạo:** Bào quan **không có màng bao bọc**; gồm **hai trung tử** xếp vuông góc nhau (mỗi trung tử gồm 9 bộ ba vi ống xếp thành vòng). *(Chỉ có ở tế bào động vật; thực vật bậc cao không có)*.

- **Chức năng:** Là trung tâm tổ chức vi ống, tham gia hình thành **thoi phân bào** giúp phân li nhiễm sắc thể khi phân chia tế bào.

---

20. Bảng thành phần cấu tạo màng sinh chất (Mô hình Khảm động)

Thành phần	Đặc điểm cấu trúc	Chức năng tương ứng
Lớp kép phospholipid	Đầu ưa nước quay ra ngoài, đuôi kị nước quay vào nhau.	Tạo khung nền cơ bản của màng; kiểm soát cho các chất tan trong lipid khuếch tán qua.
Protein màng	Gồm protein xuyên màng và protein bám màng (ngoại vi).	Kênh vận chuyển chất tan, bơm ion, enzyme xúc tác trên màng, thụ thể tiếp nhận tin.
Protein thụ thể	Protein màng có vị trí liên kết đặc hiệu với phân tử tín hiệu.	Tiếp nhận thông tin từ môi trường ngoài và truyền tin vào bên trong tế bào.
Cholesterol (ở TB ĐV)	Phân tử steroid nằm xen kẽ giữa các phospholipid.	**Điều hòa tính linh động (tính lỏng)** của màng sinh chất.
Carbohydrate màng	Gắn với protein (glycoprotein) hoặc lipid (glycolipid) thò ra ngoài.	Đóng vai trò là **"dấu chuẩn nhận diện"** của tế bào.

21. Các chức năng của màng sinh chất

1. **Bảo vệ và ngăn cách:** Phân tách tế bào chất với môi trường bên ngoài.
2. **Trao đổi chất chọn lọc:** Có tính bán thấm, kiểm soát nghiêm ngặt các chất đi vào/ra tế bào.
3. **Tiếp nhận và truyền tin:** Nhận tín hiệu hóa học từ môi trường giúp tế bào đáp ứng kịp thời.
4. **Nhận diện tế bào:** Giúp hệ miễn dịch phân biệt tế bào của cơ thể và tế bào ngoại lai.

22. Vì sao nói màng tế bào có cấu trúc "khảm động"?

- **Khảm:** Khung nền là lớp kép phospholipid, các phân tử protein khảm xen kẽ vào khung lipid (xuyên qua hoặc bám bề mặt).
- **Động:** Các phân tử phospholipid và protein có thể dịch chuyển tương đối linh hoạt trên bề mặt màng.

23. So sánh acid béo màng tế bào của cá Nam Cực và cá nhiệt đới

- **Khác biệt:** Cá sống ở Nam Cực có **tỉ lệ acid béo không no cao hơn rất nhiều** so với cá sống ở vùng nhiệt đới.
- **Giải thích:** Acid béo không no có các liên kết đôi gấp khúc giúp các phân tử phospholipid không bị nén chặt, ngăn cản sự đông cứng màng ở nhiệt độ băng giá, duy trì tính lỏng sinh học bình thường của màng.

24. Cấu tạo và chức năng thành tế bào Thực vật và Nấm

Đặc điểm	Thành tế bào Thực vật	Thành tế bào Nấm
Thành phần hóa học	Cấu tạo chủ yếu từ **Cellulose**.	Cấu tạo chủ yếu từ chất **Chitin**.
Đặc điểm cấu trúc	Các sợi cellulose đan xen bền chắc, có cầu sinh chất.	Lớp vỏ chitin dai chắc bao ngoài màng sinh chất.
Chức năng chính	Bảo vệ tế bào, định hình tế bào, chống vỡ khi trương nước.	Duy trì hình thái sợi nấm và bảo vệ cơ học.

25. Bảng so sánh Lông và Roi ở tế bào nhân thực

Tiêu chí	Lông (Cilia)	Roi (Flagella)
Kích thước & Số lượng	Ngắn ($2 - 10\,\mu\text{m}$), số lượng **rất nhiều** bao quanh tế bào.	Rất dài ($100 - 200\,\mu\text{m}$), số lượng **rất ít** (1 hoặc vài sợi).
Cấu tạo vi thể	Cấu tạo từ các **vi ống theo cấu trúc** $9 + 2$.	Đều cấu tạo từ các **vi ống theo cấu trúc** $9 + 2$.
Chức năng chính	Chuyển động nhịp nhàng: giúp bơi hoặc quét dòng dịch bề mặt.	Chuyển động lượn sóng giúp tế bào di chuyển nhanh trong dịch lỏng.
Ví dụ minh họa	Lông rung biểu mô đường hô hấp người, lông trùng đế giày.	Roi tinh trùng người và động vật, roi trùng roi xanh.

---

26. Vì sao người nghiện thuốc lá hay bị viêm đường hô hấp?

- Khói thuốc lá làm **tê liệt và phá hủy lông rung** của các tế bào biểu mô niêm mạc phế quản.

- Lông rung bị liệt không thể quét chất nhầy và bụi bẩn ra ngoài, làm ứ đọng dịch và vi khuẩn gây viêm phế quản và viêm phổi.

---

27. Cấu tạo và chức năng của chất nền ngoại bào (ECM)

- **Cấu tạo:** Nằm phía ngoài màng tế bào động vật; gồm phức hợp **proteoglycan kết hợp với các sợi collagen**, liên kết với khung xương tế bào qua protein màng (integrin).

- **Chức năng:** Nâng đỡ, gắn kết các tế bào hình thành mô; **điều khiển sự hoạt động của các gene** giúp các tế bào trong cùng một mô phối hợp nhịp nhàng.

---

28. Các loại mối nối giữa các tế bào động vật

- **Mối nối kín (mối kín):** Các tế bào ghép sát khít nhau bằng protein chuyên biệt, **ngăn cản chất lọt qua khe giữa các tế bào** (giúp chọn lọc chất hấp thu ở biểu mô ruột).

- **Mối nối hở (mối nối truyền tin):** Tạo nên **kênh thông trực tiếp** giữa hai tế bào, cho phép các ion và phân tử nhỏ truyền qua nhau rất nhanh (ở cơ tim). *(Ở tế bào thực vật, cấu trúc tương ứng là **cầu sinh chất** xuyên qua thành tế bào)*.

---

29. Tế bào phối hợp hoạt động qua chất nền ngoại bào như thế nào?

- Tín hiệu bên ngoài tác động lên sợi collagen/proteoglycan của chất nền ngoại bào → truyền qua protein màng liên kết vào khung xương tế bào → truyền tin vào nhân **điều hòa biểu hiện gene** của tế bào.

---

30. Sơ đồ đường đi của một phân tử protein từ khi tổng hợp đến khi xuất bào

Lưới nội chất hạt (Ribosome) → Túi vận chuyển → Bộ máy Golgi → Túi tiết → Màng sinh chất → Xuất bào

---

31. Điều gì xảy ra với tế bào động vật nếu bộ khung xương tế bào bị tổn thương?

- Tế bào mất lực nâng đỡ cơ học, bị **biến dạng hoặc dễ vỡ**.

- Các bào quan bị trôi dạt lộn xộn, mất vị trí cố định.

- Ngưng trệ quá trình vận chuyển nội bào của các túi tiết.

- Tế bào không thể tạo thoi phân bào để phân chia.

---

32. Phân loại các bào quan theo số lớp màng tế bào

Số lớp màng	Tên các bào quan cụ thể
Bào quan có 2 lớp màng (Màng kép)	**Nhân tế bào**, **Ti thể**, **Lục lạp**.
Bào quan có 1 lớp màng (Màng đơn)	**Lưới nội chất** (hạt & trơn), **Bộ máy Golgi**, **Lysosome**, **Peroxysome**, **Không bào**.
Bào quan không có màng	**Ribosome**, **Trung thể** (ở tế bào động vật).

33. Những điểm giống nhau giữa tế bào Thực vật và tế bào Động vật

1. Đều là **tế bào nhân thực (Eukaryote)** có kích thước lớn và cấu tạo hoàn chỉnh.
2. Đều có **màng sinh chất** cấu tạo theo mô hình khảm động.
3. Đều có **nhân chính thức** có màng nhân kép bao bọc chứa chất nhiễm sắc (DNA + histone).
4. Có chung hệ thống khung xương tế bào và các bào quan cơ bản: **Ti thể, Ribosome, Lưới nội chất, Bộ máy Golgi, Peroxysome**.
5. Đều thực hiện các hoạt động sống cơ bản: trao đổi chất, hô hấp tế bào tạo ATP, tổng hợp protein và phân bào.

34. Sự khác biệt giữa tế bào Thực vật và tế bào Động vật

Đặc điểm so sánh	Tế bào Thực vật	Tế bào Động vật
Thành tế bào	**Có thành tế bào** bằng cellulose, định hình tế bào vững chắc.	**Không có thành tế bào**, hình dạng mềm dẻo.
Lục lạp	**Có lục lạp** chứa diệp lục (quang hợp tự dưỡng).	**Không có lục lạp** (dinh dưỡng dị dưỡng).
Không bào	**Có không bào trung tâm rất lớn**, duy trì sức trương.	**Không có** hoặc chỉ có không bào rất nhỏ.
Trung thể	**Không có trung tử** (ở thực vật bậc cao).	**Có trung thể** với 2 trung tử (tham gia phân bào).
Lysosome	Rất hiếm gặp (không bào đảm nhiệm).	**Có lysosome điển hình** phát triển mạnh.
Chất dự trữ	Chủ yếu là **Tinh bột** và dầu thực vật.	Chủ yếu là **Glycogen** và mỡ động vật.